

E-GRAPHISME
by **ELECTRON**

**ARCHITECTURE TECHNIQUE
& INFRASTRUCTURE**

Volume 6

Architecture • Performance • Sécurité • Évolutivité

Là où la créativité rencontre la technologie

Version 2026

Préface

Ce volume présente l'architecture technique et l'infrastructure de la plateforme E-Graphisme by ELECTRON.

Classification : Document Interne - Partageable

Volume : 6

Version : 2026

Contents

Chapter 1

VISION

1.1 Principes

L'architecture de E-Graphisme by ELECTRON est conçue comme une plateforme modulaire, évolutive et hautement disponible.

Chaque composant peut évoluer indépendamment sans interrompre le fonctionnement global.

1.2 Modes de Fonctionnement

Le système est pensé pour fonctionner :

- entièrement en local ;
- sur un serveur privé ;
- dans un cloud privé ;
- ou en mode hybride.

Chapter 2

ARCHITECTURE GLOBALE

2.1 Couches de l'Architecture

L'application est divisée en plusieurs couches :

1. Utilisateurs
2. Frontend Premium
3. API Gateway
4. Services Métiers
5. AI Orchestrator
6. Agents IA
7. Ollama
8. Base de données
9. Stockage
10. Sauvegardes

Chaque couche est indépendante et communique via des API internes.

Chapter 3

INFRASTRUCTURE LOCALE

3.1 Composants

Le serveur local comprend :

- Docker Desktop
- Ollama
- OpenHands
- PostgreSQL
- Redis
- Firebase (optionnel)
- Serveur Node.js
- Serveur React

Tous les services sont conteneurisés.

Chapter 4

DOCKER ENTERPRISE

4.1 Isolation des Services

Chaque module est isolé dans un conteneur dédié.

4.2 Conteneurs Principaux

Conteneur	Rôle
Frontend	Application web React/Next.js
Backend	API Node.js/FastAPI
API Gateway	Point d'entrée sécurisé
PostgreSQL	Base de données relationnelle
Redis	Cache et sessions
Ollama	Moteur IA
OpenHands	Automatisation
AI Orchestrator	Coordination des agents
Print Service	Impression
Marketplace	Boutique
Monitoring	Supervision

Chaque conteneur possède :

- logs ;
- sauvegardes ;
- surveillance ;
- redémarrage automatique.

Chapter 5

OLLAMA AI SERVER

5.1 Présentation

Ollama constitue le moteur IA principal. Il fournit les modèles de langage utilisés par les agents.

5.2 Gestion des Modèles

Chaque agent peut être associé à un modèle spécifique selon sa spécialité.

Le système doit permettre :

- la gestion des modèles installés ;
- la sélection du modèle par agent ;
- le suivi des performances ;
- la mise à jour des modèles.

Chapter 6

OPENHANDS

6.1 Rôle

OpenHands agit comme l'assistant de développement logiciel.

6.2 Interventions

Il intervient pour :

- générer du code ;
- corriger des erreurs ;
- proposer des améliorations ;
- maintenir la documentation ;
- assister les développeurs.

Toutes les actions restent sous validation humaine avant intégration.

Chapter 7

FRONTEND

7.1 Technologies

Technologie	Usage
React	Bibliothèque UI
Next.js	Framework SSR/SSG
TypeScript	Typage statique
Tailwind CSS	Framework CSS
Framer Motion	Animations
Three.js	Graphiques 3D

7.2 Principes

- responsive ;
- accessibilité ;
- animations fluides ;
- composants réutilisables ;
- optimisation SEO.

Chapter 8

BACKEND

8.1 Modules

Le Backend est organisé en modules :

Module	Description
Authentification	Connexion et sécurité
Utilisateurs	Gestion des comptes
Clients	CRM
Projets	Suivi projet
Marketplace	Boutique en ligne
Boutique	Produits
Paielements	Transactions
IA	Intelligence artificielle
Fichiers	Stockage
Notifications	Alertes
Rapports	Données analytiques

Chaque module possède ses propres services et contrôleurs.

Chapter 9

API GATEWAY

9.1 Fonctions

Toutes les communications passent par une passerelle API.

Fonction	Description
Authentification	Vérification des tokens
Routage	Distribution des requêtes
Limitation de débit	Rate limiting
Journalisation	Logging complet
Sécurité	Protection

Chapter 10

BASES DE DONNÉES

10.1 Types de Données

Le système distingue plusieurs types de données.

10.2 PostgreSQL

- utilisateurs ;
- commandes ;
- factures ;
- projets ;
- CRM.

10.3 Redis

- cache ;
- sessions ;
- files d'attente.

10.4 Stockage Documentaire

- images ;
- vidéos ;
- PDF ;
- contrats ;
- maquettes.

Chapter 11

GESTION DES FICHIERS

11.1 Catégories

Les ressources sont classées par catégories :

- œuvres d'art ;
- logos ;
- vidéos ;
- documents ;
- livrables ;
- modèles.

11.2 Métadonnées

Chaque fichier possède :

- un identifiant unique ;
- un historique de versions ;
- des métadonnées ;
- des droits d'accès.

Chapter 12

SÉCURITÉ

12.1 Niveaux de Protection

La sécurité repose sur plusieurs niveaux :

- authentification forte ;
- contrôle d'accès par rôles ;
- chiffrement des données sensibles ;
- journal d'audit ;
- sauvegardes régulières ;
- surveillance des connexions.

Le Centre IA est accessible uniquement au Fondateur.

Chapter 13

MONITORING

13.1 Éléments Surveillés

Le système surveille en continu :

- l'état des conteneurs Docker ;
- les performances CPU et GPU ;
- l'utilisation de la mémoire ;
- les bases de données ;
- les agents IA ;
- les temps de réponse.

Les alertes critiques sont affichées sur le tableau de bord du Fondateur.

Chapter 14

SAUVEGARDES

14.1 Éléments Sauvegardés

Les sauvegardes portent sur :

- bases de données ;
- documents ;
- paramètres ;
- prompts des agents IA ;
- journaux.

Des restaurations ciblées ou complètes peuvent être réalisées.

Chapter 15

DÉPLOIEMENT

15.1 Plateformes Cibles

La plateforme peut être installée sur :

- un ordinateur personnel ;
- un serveur local ;
- une machine virtuelle ;
- un serveur dédié ;
- une infrastructure cloud.

Le déploiement est piloté par Docker Compose.

Chapter 16

ÉVOLUTIONS FUTURES

16.1 Modules Prévus

L'architecture est conçue pour intégrer de nouveaux modules :

- application mobile ;
- synchronisation multi-sites ;
- fédération de plusieurs agences ;
- marketplace internationale ;
- nouveaux modèles IA ;
- services cloud optionnels.

Appendix A

STRUCTURE DU PROJET

A.1 Organisation

Le dépôt source sera organisé en grands espaces fonctionnels :

A.2 Applications

- site public ;
- ERP ;
- Marketplace ;
- Studio IA ;
- Portail Client ;
- Portail Affilié ;
- Centre IA.

A.3 Services

- API ;
- moteur d'orchestration IA ;
- impression ;
- notifications ;
- paiements ;
- stockage.

A.4 Bibliothèques

- composants UI ;

- thèmes ;
- icônes ;
- utilitaires ;
- SDK internes.

A.5 Configuration

- Docker ;
- variables d'environnement ;
- sécurité ;
- journalisation.

A.6 Documentation

- guides ;
- API ;
- procédures ;
- architecture.

A.7 Tests

- unitaires ;
- intégration ;
- performances ;
- sécurité.

Cette organisation facilite la maintenance, les mises à jour et l'ajout de nouveaux modules.

Appendix B

Index

1. Vision de l'Architecture
2. Architecture Globale
3. Infrastructure Locale
4. Docker Enterprise
5. Ollama AI Server
6. OpenHands
7. Frontend
8. Backend
9. API Gateway
10. Bases de données
11. Gestion des fichiers
12. Sécurité
13. Monitoring
14. Sauvegardes
15. Déploiement
16. Évolutions futures
17. Structure du Projet